

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM2058 VERİTABANI YÖNETİMİ

PROJE RAPORU

Emine Bülbül

21290189

24 Mayıs 2026

<https://github.com/eminebulbul/carRental>

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
2. PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI.....	3
2.1. SİSTEMİN TEMEL İŞLEVLERİ	3
2.2. HEDEF KULLANICILAR	3
3. SİSTEM MİMARİSİ VE KULLANILAN TEKNOLOJİLER	3
3.1. TEKNOLOJİ YİĞİNİ	3
3.2. KATMANLI MİMARİ	4
3.2.1. Veritabanı Katmanı (PostgreSQL)	4
3.2.2. Veri Erişim Katmanı (EF Core)	4
3.2.3. Servis Katmanı	4
3.2.4. Kullanıcı Arayüzü Katmanı	4
4. VERİTABANI TASARIMI.....	4
4.1. VARLIK DİYAGRAMI	5
4.2. VARLIKLAR ARASI İLİŞKİLER	5
5. VERİTABANI ŞEMASI.....	6
5.1. TEMEL TABLOLAR	6
5.2. İLİŞKİ TABLOLARI	7
6. OTOMATİK TETİKLEYİCİ (TRIGGER).....	7
6.1. TRIGGER DETAYLARI	7
6.2. TETİKLEYİCİ AKIŞI	7
7. UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİMİ	8
7.1. PROJE KLASÖR YAPISI	8
7.2. ENTITY FRAMEWORK CORE ENTEGRASYONU.....	8
7.3. SERVİS KATMANI TASARIMI	8
7.4. DASHBOARD VE İSTATİSTİKLER	9
8. ÖRNEK SQL SORGULARI	9
8.1. MÜSAİT ARAÇLARI LİSTELEME	9
8.2. MÜŞTERİLERİ LİSTELEME	10
8.3. AKTİF KİRALAMALAR İLE MÜŞTERİ BİLGİLERİ.....	10
8.4. ŞUBEYE GÖRE GELİR RAPORU.....	10
8.5. EN ÇOK KİRALANAN ARAÇLAR.....	10
8.6. ARAÇ ÖZELLİKLERİNİ LİSTELEME (M:N SORU)	10
8.7. HASAR RAPORU ÖZETİ	11
9. UYGULAMA EKRANLARI.....	11
9.1 ANASAYFA.....	11
9.2 MÜŞTERİLER EKRANI	12
9.3 ARAÇLAR EKRANI.....	13
9.4 KİRALAMA EKRANI.....	13
9.5 SORU EKRANI.....	14
10. TEST VERİSİ.....	15
10.1. ÖRNEK TEST SENARYOSU.....	16
11. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....	16
11.1. TEKNİK KATKILAR.....	16
11.2. ÖĞRENİLEN DERSLER	16

1. Giriş

Bu rapor, BLM2058 Veritabanı Yönetimi dersi kapsamında geliştirilen Araç Kiralama Sistemi projesinin tüm aşamalarını kapsamlı biçimde belgelemektedir. Rapor; sistemin tasarım gerekçesinden veritabanı şemasına, uygulama mimarisinden gerçekleştirme detaylarına kadar projenin bütününe sunmaktadır.

Proje, gerçek dünya iş gereksinimlerini karşılayacak nitelikte bir ilişkisel veritabanı tasarlamayı ve bu veritabanını destekleyen tam işlevsel bir web uygulaması geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda Varlık-İlişki (ER) modellemesi, ilişkisel şema normalizasyonu ve SQL sorgu optimizasyonu konularındaki bilgi uygulamalı olarak gösterilmiştir.

2. Proje Özeti ve Kapsamı

Araç Kiralama Sistemi; bir araç kiralama şirketinin şube çalışanları ve yöneticileri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir iç yönetim uygulamasıdır. Sistem; müşteri kayıtlarının oluşturulması, şubeler arası araç transferlerinin ve anlık filo müsaitliğinin takip edilmesi, ödeme ve hasar raporlarının merkezi bir veritabanı üzerinden güvenli yönetilmesi amacıyla geliştirilmektedir. Başlangıçta belirlenen veri gereksinimleri doğrultusunda, proje ASP.NET Core 9.0 Razor Pages ve PostgreSQL kullanılarak uçtan uca modern bir kurumsal web uygulaması olarak hayata geçirilmektedir.

2.1. Sistemin Temel İşlevleri

- Müşteri kaydı ve kimlik doğrulama (ehliyet numarası bazlı)
- Araç kataloğu ve özellik yönetimi (n:n ilişkisiyle)
- Şube bazlı araç müsaitlik takibi
- Kiralama süreci yönetimi (pending → active → completed)
- Ödeme kaydı (1:1 ilişkisiyle)
- Hasar raporu oluşturma ve takibi
- Personel ve şube yönetimi

2.2. Hedef Kullanıcılar

Sistem iki temel kullanıcı profiline hitap etmektedir: şube operatörleri (günlük kiralama, iade ve müşteri işlemleri) ve şube yöneticileri (filo durumu, gelir takibi, hasar raporları).

3. Sistem Mimaris ve Kullanılan Teknolojiler

Uygulama, operasyonel yükü kaldırabilmesi ve kolay genişletilebilmesi için katmanlı mimari ile geliştirilmiştir. Mimari; veritabanı katmanı, veri erişim katmanı, servis katmanı ve kullanıcı arayüzü katmanından oluşmaktadır.

3.1. Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Gerekçe
Veritabanı	PostgreSQL	Trigger, PL/pgSQL, kurumsal güvenilirlik
Veri Erişim	Entity Framework Core	Database-First scaffolding, tip güvenliği
Backend	ASP.NET Core Razor Pages	Hızlı geliştirme, entegre MVC
Dil	C#	Güçlü tip sistemi, async/await

Katman	Teknoloji	Gerekçe
UI Framework	Bootstrap	Responsif, kart tabanlı panel tasarımı
IDE	Visual Studio Code	Hafif, çapraz platform

Tablo 1. Teknoloji Yığını

3.2. Katmanlı Mimari

3.2.1. Veritabanı Katmanı (PostgreSQL)

Kurumsal seviyede veri bütünlüğünü sağlamak, trigger ve PL/pgSQL fonksiyonlarını etkin kullanabilmek amacıyla PostgreSQL tercih edilmiştir. CHECK constraint, UNIQUE kısıtı ve FOREIGN KEY mekanizmaları bu katmanda tanımlanmıştır.

3.2.2. Veri Erişim Katmanı (EF Core)

Entity Framework Core kullanılarak Database-First yaklaşımıyla veritabanı şeması uygulama modellerine dönüştürülmüştür. Bu sayede SQL sorguları C# LINQ ifadelerine çevrilerek tip güvenli veri erişimi sağlanmaktadır.

3.2.3. Servis Katmanı

Sistemin iş mantığı, IGenericService<T> altyapısı üzerine inşa edilen 8 farklı özel servis ile merkezi olarak yönetilmektedir. Her servis kendi domain'ine ait iş kurallarını ve validasyon mantığını barındırmaktadır.

Servis	Sorumluluk
CustomerService	Müşteri CRUD, ehliyet teklik kontrolü
VehicleService	Araç CRUD, müsaitlik sorgulama
RentalService	Kiralama yaşam döngüsü, çakışma kontrolü
PaymentService	Ödeme oluşturma, 1:1 doğrulama
DamageReportService	Hasar kaydı, tamamlanmış kiralama kısıtı
BranchService	Şube CRUD
VehicleCategoryService	Kategori yönetimi
FeatureService	Özellik yönetimi

Tablo 2. Servisler

3.2.4. Kullanıcı Arayüzü Katmanı

Personelin hızlı ve verimli kullanabilmesi için ASP.NET Core Razor Pages ve Bootstrap 5 ile karta dayalı (card-based), veri odaklı ve responsif bir yönetim paneli tasarlanmıştır. Tüm etiketler Türkçe olup arayüz mobil uyumludur.

4. Veritabanı Tasarımı

Sistem, birbiriyle tam ilişkisel 10 temel varlıktan oluşmaktadır. Tasarım sürecinde önce Varlık-İlişki (ER) modellemesi yapılmış, ardından ilişkisel şemaya dönüştürülmüştür.

4.1. Varlık Diyagramı

İlişki	Açıklama
CUSTOMER	Sisteme kayıtlı müşterilerin kişisel ve iletişim bilgilerini saklar.
VEHICLE	Kiralama filosundaki araçların tüm teknik ve operasyonel bilgilerini tutar.
RENTAL	Her kiralama işleminin tüm bilgilerini tutar. Alış ve iade şubeleri ayrı FK'larla tutularak farklı şubeler arası teslim desteklenir.
VEHICLE_CATEGORY	Araçların ait olduğu kategorileri tanımlar (ekonomi, SUV, lüks vb.).
BRANCH	Araç kiralama şirketinin fiziksel şubelerini temsil eder.
FEATURE	Araçlara atanabilecek ek özellikleri tanımlar. n:n ilişkinin bir ucunu oluşturur.
VEHICLE_FEATURE	VEHICLE ile FEATURE arasındaki çok-a-çok (n:n) ilişkiyi çözen ara tablodur.
PAYMENT	Her kiralamaya ait ödeme bilgisini saklar.
DAMAGE_REPORT	Tamamlanmış kiralamalar sonrası tespit edilen hasarları kaydeder.
STAFF	Şubelerde görev yapan personel bilgilerini tutar.

Tablo 3. Varlık Tablosu

4.2. Varlıklar Arası İlişkiler

- VEHICLE ile FEATURE arasında M:N ilişki HAS bağlantısıyla modellenmiştir
- RENTAL tablosu hem alış (PICKED_FROM) hem iade (RETURNED_TO) şubesiyle ayrı ayrı bağlantılıdır

İlişki	Tür	Açıklama
CUSTOMER → RENTAL	1:N	Bir müşteri birden fazla kiralama yapabilir.
VEHICLE → RENTAL	1:N	Bir araç farklı dönemlerde birden fazla kiralanabilir; aynı anda yalnızca bir aktif kiralaması olabilir.
RENTAL → PAYMENT	1:1	Her kiralamanın yalnızca bir ödemesi vardır. UNIQUE kısıtıyla garanti altına alınmıştır.
RENTAL → DAMAGE_REPORT	1:N	Bir kiralamada birden fazla hasar raporu oluşturulabilir.
VEHICLE → VEHICLE_CATEGORY	N:1	Her araç tek bir kategoriye aittir; bir kategoride birden fazla araç bulunabilir.
VEHICLE ↔ FEATURE	M:N	Bir araçta birden fazla özellik bulunabilir; bir özellik birden fazla araçta yer alabilir. VEHICLE_FEATURE ara tablosuyla çözülmüştür.
BRANCH → VEHICLE	1:N	Bir şubede birden fazla araç bulunabilir.
BRANCH → RENTAL (alış)	1:N	Bir şube birden fazla kiralamanın alış noktası olabilir.

İlişki	Tür	Açıklama
BRANCH → RENTAL (iade)	1:N	Bir şube birden fazla kiralamanın iade noktası olabilir.
BRANCH → STAFF	1:N	Bir şubede birden fazla personel çalışabilir.

Tablo 4. Varlıklar Arası İlişkiler

5. Veritabanı Şeması

Tüm tablolar PostgreSQL sözdizimi kullanılarak oluşturulmuştur. Aşağıda temel tablolara ait CREATE ifadeleri verilmektedir.

5.1. Temel Tablolar

```
CREATE TABLE VEHICLE_CATEGORY (
    category_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name          VARCHAR(50)  NOT NULL,
    description    VARCHAR(255)
);
```

```
CREATE TABLE BRANCH (
    branch_id SERIAL PRIMARY KEY,
    city       VARCHAR(100) NOT NULL,
    address    VARCHAR(255) NOT NULL,
    phone      VARCHAR(20)
);
```

```
CREATE TABLE CUSTOMER (
    customer_id    SERIAL PRIMARY KEY,
    first_name     VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name      VARCHAR(100) NOT NULL,
    license_number VARCHAR(50)  UNIQUE NOT NULL,
    birth_date     DATE,
    email          VARCHAR(150) UNIQUE,
    phone          VARCHAR(20),
    created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE VEHICLE (
    vehicle_id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_id INT NOT NULL REFERENCES VEHICLE_CATEGORY(category_id),
    branch_id   INT NOT NULL REFERENCES BRANCH(branch_id),
    plate_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    brand       VARCHAR(50)  NOT NULL,
    model       VARCHAR(50)  NOT NULL,
    year        INT          NOT NULL,
    daily_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    status      VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'available',
    mileage     INT          DEFAULT 0,
    CONSTRAINT chk_vehicle_status CHECK (status IN
('available','rented','maintenance'))
);
```

5.2. İlişki Tabloları

```
CREATE TABLE VEHICLE_FEATURE (  
    vehicle_id INT NOT NULL REFERENCES VEHICLE(vehicle_id),  
    feature_id INT NOT NULL REFERENCES FEATURE(feature_id),  
    PRIMARY KEY (vehicle_id, feature_id)    -- Kompozit PK (n:n çözümü)  
);
```

```
CREATE TABLE RENTAL (  
    rental_id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    customer_id        INT NOT NULL REFERENCES CUSTOMER(customer_id),  
    vehicle_id         INT NOT NULL REFERENCES VEHICLE(vehicle_id),  
    pickup_branch_id   INT NOT NULL REFERENCES BRANCH(branch_id),  
    dropoff_branch_id  INT REFERENCES BRANCH(branch_id),  
    start_date         TIMESTAMP NOT NULL,  
    end_date           TIMESTAMP,  
    total_amount        DECIMAL(10,2),  
    status             VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',  
    CONSTRAINT chk_rental_status CHECK (  
        status IN ('pending', 'active', 'completed', 'cancelled'))  
);
```

```
CREATE TABLE PAYMENT (  
    payment_id         SERIAL PRIMARY KEY,  
    rental_id          INT UNIQUE NOT NULL REFERENCES RENTAL(rental_id),    -- 1:1  
    amount             DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    payment_date       TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    method             VARCHAR(30) NOT NULL,  
    CONSTRAINT chk_payment_method CHECK (method IN ('credit_card', 'cash'))  
);
```

6. Otomatik Tetikleyici (Trigger)

Kiralama tamamlandığında aracın durumunun ve konumunun manuel güncellenmesini gerektiren süreç, bir PostgreSQL trigger ile otomatikleştirilmiştir. Bu tasarım, personelin iade işlemini tamamladığı anda sistemin tutarlı kalmasını garanti eder.

6.1. Trigger Detayları

Özellik	Değer
Tetikleyici Adı	trg_rental_completed
Tablo	RENTAL
Tetiklenme Zamanı	AFTER UPDATE
Koşul	NEW.status = 'completed' AND OLD.status != 'completed'
Fonksiyon	update_vehicle_status_on_return()

Tablo 5. Trigger Detayları

6.2. Tetikleyici Akışı

Trigger tetiklendiğinde gerçekleşen adımlar sırasıyla şöyledir:

- Personel, kiralama kaydını completed olarak günceller.
- Trigger AFTER UPDATE ile otomatik tetiklenir.
- dropoff_branch_id NULL kontrolü yapılır.
- Araç durumu available olarak güncellenir.
- Aracın branch_id değeri iade şubesiyle eşleştirilir.

Manuel müdahaleye gerek kalmadan filo tutarlılığı sağlanır.

7. Uygulama Gerçekleştirimi

Uygulama ASP.NET Core 9.0 Razor Pages mimarisiyle geliştirilmiştir. Proje klasör yapısı, kodun bakımını ve genişletilmesini kolaylaştıracak biçimde düzenlenmiştir.

7.1. Proje Klasör Yapısı

```
CarRental/
├── Program.cs                ← DI kayıtları, middleware
├── appsettings.json          ← PostgreSQL bağlantı string
├── Data/
│   └── CarRentalContext.cs   ← EF Core DbContext
├── Models/                  ← 9 entity modeli (C# sınıfları)
├── Services/                 ← 8 servis sınıfı + interface'ler
├── Pages/                    ← Razor Pages (UI)
│   ├── Shared/_Layout.cshtml ← Bootstrap 5 ana şablon
│   ├── Index.cshtml          ← Dashboard
│   ├── Customers/            ← Müşteri yönetim sayfaları
│   ├── Vehicles/             ← Araç yönetim sayfaları
│   ├── Rentals/              ← Kiralama yönetim sayfaları
│   ├── Payments/             ← Ödeme sayfaları
│   └── DamageReports/         ← Hasar raporu sayfaları
└── wwwroot/                  ← Statik dosyalar (CSS, JS)
```

7.2. Entity Framework Core Entegrasyonu

Veritabanı şeması, EF Core Database-First yaklaşımıyla C# entity sınıflarına dönüştürülmüştür. Bu yaklaşımla:

- PostgreSQL şeması otomatik olarak C# modellerine scaffolding edilmiştir
- DbContext sınıfı tüm tablo ilişkilerini Fluent API ile tanımlamaktadır
- LINQ sorgularıyla tip güvenli veri erişimi sağlanmaktadır
- Asenkron operasyonlar async/await pattern'ı ile yönetilmektedir

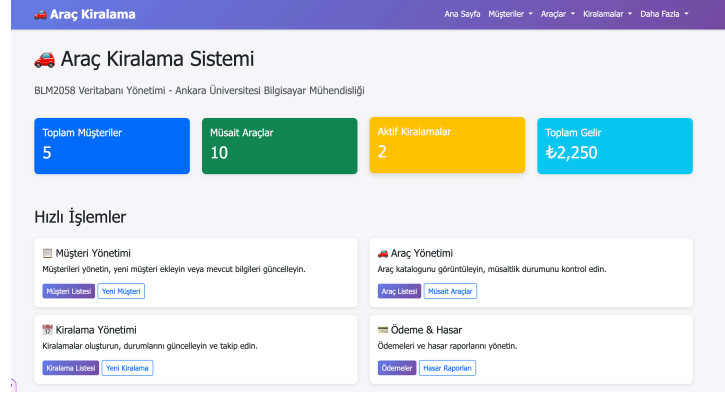
7.3. Servis Katmanı Tasarımı

Tüm servisler IGenericService<T> arayüzünden türetilmiştir. Bu tasarım kararı:

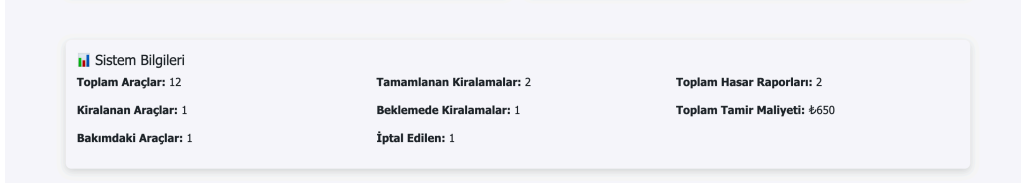
- Bağımlılıkların tersine çevrilmesi (Dependency Inversion) prensibini uygular
- Servis sınıflarının Dependency Injection container'a kaydedilmesini sağlar
- Test edilebilirliği artırır (mock servis implementasyonu mümkündür)
- Yeni modüller eklenirken mevcut kodu değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır

7.4. Dashboard ve İstatistikler

Ana dashboard sayfası, şube yöneticilerine anlık operasyonel özet sunmaktadır. Asenkron olarak hesaplanan istatistikler şunlardır:



Şekil 1. Dashboard Sayfası 1



Şekil 2. Dashboard Sayfası 2 (Alt Kısım)

İstatistik	Kaynak Tablo	Açıklama
Toplam Müşteri	CUSTOMER	Sistemde kayıtlı tüm müşteri sayısı
Toplam Araç	VEHICLE	Filodaki toplam araç sayısı
Müsait Araç	VEHICLE	status = 'available' olan araçlar
Aktif Kiralama	RENTAL	status = 'active' olan kiralamalar
Toplam Şube	BRANCH	Sistemde tanımlı şube sayısı
Toplam Gelir	PAYMENT	SUM(amount) — tüm ödemeler

Tablo 6. Anasayfa Açıklamaları

8. Örnek SQL Sorguları

Sistemde sık kullanılan operasyonel sorgular aşağıda verilmektedir. Bu sorgular hem doğrudan PostgreSQL'de çalıştırılabilir hem de uygulama arayüzü üzerinden parametrelili olarak tetiklenebilir.

8.1. Müsait Araçları Listeleme

```
SELECT v.vehicle_id, v.plate_number, v.brand, v.model, v.year,
       v.daily_price, vc.name AS category, b.city AS branch
FROM vehicle v
JOIN vehicle_category vc ON v.category_id = vc.category_id
JOIN branch b ON v.branch_id = b.branch_id
WHERE v.status = 'available'
ORDER BY v.daily_price
```

8.2. Müşterileri Listeleme

```
SELECT customer_id,  
       first_name || ' ' || last_name AS ad_soyad,  
       license_number,  
       email,  
       phone  
FROM customer  
ORDER BY customer_id;
```

8.3. Aktif Kiralamalar ile Müşteri Bilgileri

```
SELECT r.rental_id, c.first_name || ' ' || c.last_name AS musterisi,  
       v.plate_number, v.brand || ' ' || v.model AS arac,  
       pb.city AS alis_sube, r.start_date,  
       EXTRACT(DAY FROM NOW() - r.start_date) AS gun_sayisi  
FROM rental r  
JOIN customer c ON r.customer_id = c.customer_id  
JOIN vehicle v ON r.vehicle_id = v.vehicle_id  
JOIN branch pb ON r.pickup_branch_id = pb.branch_id  
WHERE r.status = 'active'  
ORDER BY r.start_date;
```

8.4. Şubeye Göre Gelir Raporu

```
SELECT b.city AS sube,  
       COUNT(r.rental_id) AS kiralama_sayisi,  
       COALESCE(SUM(p.amount), 0) AS toplam_gelir  
FROM branch b  
LEFT JOIN rental r ON r.pickup_branch_id = b.branch_id  
LEFT JOIN payment p ON p.rental_id = r.rental_id  
GROUP BY b.branch_id, b.city  
ORDER BY toplam_gelir DESC;
```

8.5. En Çok Kiralanan Araçlar

```
SELECT v.plate_number, v.brand || ' ' || v.model AS arac,  
       COUNT(r.rental_id) AS kiralama_sayisi,  
       COALESCE(SUM(p.amount), 0) AS toplam_gelir  
FROM vehicle v  
JOIN rental r ON v.vehicle_id = r.vehicle_id  
LEFT JOIN payment p ON r.rental_id = p.rental_id  
WHERE r.status = 'completed'  
GROUP BY v.vehicle_id, v.plate_number, v.brand, v.model  
ORDER BY kiralama_sayisi DESC  
LIMIT 10;
```

8.6. Araç Özelliklerini Listeleme (M:N Sorgu)

```
SELECT v.plate_number, v.brand || ' ' || v.model AS arac,  
       STRING_AGG(f.name, ', ') AS ozellikler  
FROM vehicle v  
JOIN vehicle_feature vf ON v.vehicle_id = vf.vehicle_id  
JOIN feature f ON vf.feature_id = f.feature_id  
GROUP BY v.vehicle_id, v.plate_number, v.brand, v.model
```

```
ORDER BY v.plate_number;
```

8.7. Hasar Raporu Özeti

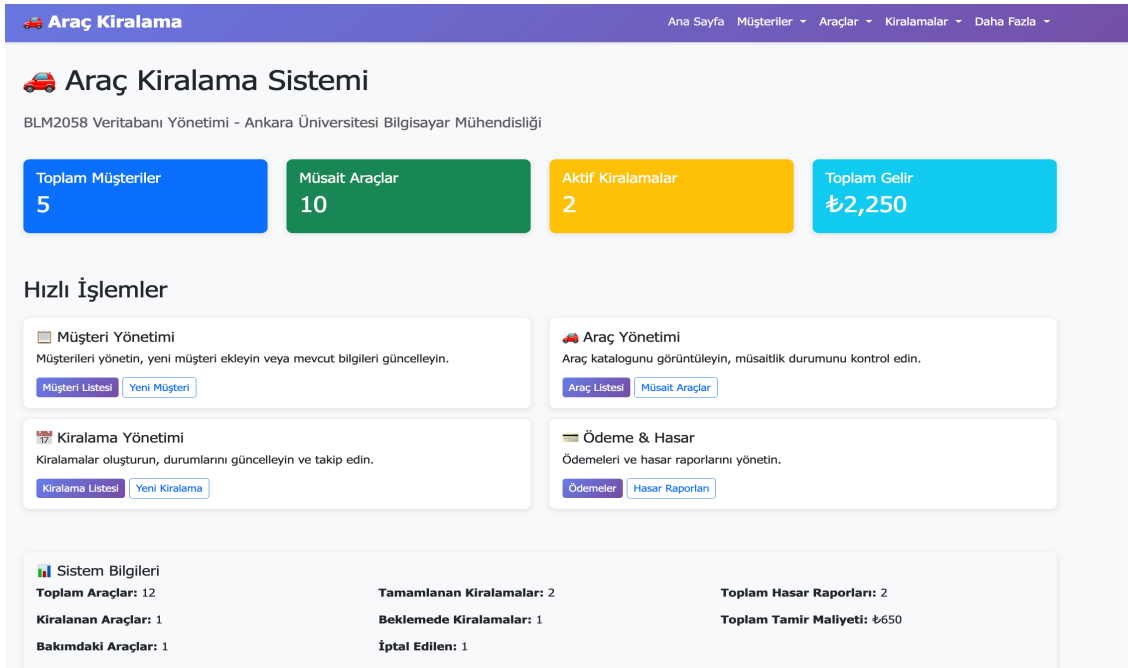
```
SELECT r.rental_id,
       c.first_name || ' ' || c.last_name AS muster_i,
       v.plate_number,
       dr.description,
       dr.repair_cost,
       dr.report_date
FROM damage_report dr
JOIN rental r ON dr.rental_id = r.rental_id
JOIN customer c ON r.customer_id = c.customer_id
JOIN vehicle v ON r.vehicle_id = v.vehicle_id
ORDER BY dr.report_date DESC;
```

9. Uygulama Ekranları

Sistemin şube personelleri ve yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanan kullanıcı arayüzüne ait temel ekran görüntüleri aşağıda sunulmuştur.

9.1 Anasayfa

Şirket içi operasyonların genel durumunu, anlık filo müsaitliğini, aktif kiralama istatistiklerini ve toplam gelir özeti tek bakışta sunan ana yönetim panelidir.



Şekil 3. Anasayfa Ekranı

9.2 Müşteriler Ekranı

Operatörlerin yeni müşteri kaydı oluşturabildiği, sistemde kayıtlı mevcut müşterilerin iletişim, ehliyet ve geçmiş kiralama bilgilerini listeleyip yönetebildiği arayüzdür.

Araç Kiralama

Ana SayfaMüşterilerAraçlarKiralamalarDaha Fazla

Müşteri ListesiYeni Müşteri

Müşteri Listesi

Yeni MüşteriToplam: 5 müşteri

ID	Ad Soyad	Ehliyet	E-posta	Telefon	İşlemler
1	Emine Bülbül	TR123456	emine@example.com	+90 555 001 0001	 
2	Kemal Sucu	TR234567	kemal@example.com	+90 555 001 0002	 
3	Elif Akbay	TR345678	elif@example.com	+90 555 001 0003	 
4	Can Polat	TR456789	can@example.com	+90 555 001 0004	 
5	Nur Çetin	TR567890	nur@example.com	+90 555 001 0005	 

Şekil 4. Müşteri Ekranı

Araç Kiralama

Ana SayfaMüşterilerAraçlarKiralamalarDaha Fazla

Yeni Müşteri Ekle

Ad

Soyad

Ehliyet Numarası

Doğum Tarihi

gg.aa.yyyy

E-posta

Telefon

Ekleİptal

Şekil 5. Yeni Müşteri Ekleme Ekranı

9.3 Araçlar Ekranı

Filoda bulunan tüm araçların donanım özelliklerinin, günlük kiralama bedellerinin ve güncel durumlarının (müsait, kiralandı, bakımda) şube bazlı olarak takip edildiği katalog ekranıdır.

Araç Kiralama

Ana Sayfa Müşteriler Araçlar Kiralamalar Daha Fazla

Araç Listesi

Yeni Ekle

Toplam: 12 araç

Hyundai i10

Plaka: 06 ABC 001

Yıl: 2023

KM: 5000

Günlük: ₺300.00

Uygun

Düzenle Sil

Toyota Yaris

Plaka: 06 ABC 002

Yıl: 2023

KM: 3000

Günlük: ₺350.00

Uygun

Düzenle Sil

Honda Civic

Plaka: 06 ABC 003

Yıl: 2022

KM: 15000

Günlük: ₺500.00

Uygun

Düzenle Sil

Ford EcoSport

Plaka: 06 ABC 004

Yıl: 2022

KM: 12000

Günlük: ₺700.00

Uygun

Düzenle Sil

BMW 320i

Plaka: 06 ABC 005

Yıl: 2023

KM: 2000

Günlük: ₺1200.00

Uygun

Düzenle Sil

Fiat Egea

Plaka: 34 XYZ 101

Yıl: 2023

KM: 1500

Günlük: ₺300.00

Kiralanmış

Düzenle Sil

Renault Clio

Plaka: 34 XYZ 102

Yıl: 2022

KM: 20000

Günlük: ₺400.00

Uygun

Düzenle Sil

Jeep Compass

Plaka: 34 XYZ 103

Yıl: 2021

KM: 25000

Günlük: ₺800.00

Uygun

Düzenle Sil

Peugeot Expert

Plaka: 34 XYZ 104

Yıl: 2022

KM: 18000

Günlük: ₺1000.00

Bakımda

Düzenle Sil

Skoda Fabia

Plaka: 35 LMN 201

Yıl: 2023

KM: 2000

Günlük: ₺320.00

Uygun

Düzenle Sil

Volkswagen Golf

Plaka: 35 LMN 202

Yıl: 2022

KM: 18000

Günlük: ₺550.00

Uygun

Düzenle Sil

Nissan Qashqai

Plaka: 35 LMN 203

Yıl: 2021

KM: 30000

Günlük: ₺750.00

Uygun

Düzenle Sil

Şekil 6. Araç Listesi

9.4. Kiralama Ekranı

Müşteriler için yeni kiralama sözleşmelerinin açıldığı, alış ve iade şubelerinin seçildiği, ayrıca devam eden aktif kiralamaların tamamlanma statülerinin yönetildiği operasyon ekranıdır.

Araç Kiralama

Ana Sayfa Müşteriler Araçlar Kiralamalar Daha Fazla

Kiralamalar

Yeni Kiralama

Toplam: 5 kiralama

ID	Müşteri	Araç	Başlangıç	Bitiş	Toplam	Durum	İşlemler
5	Nur Çetin	Honda Civic	03/06/2026	08/06/2026	₺	İptal	
1	Emine Bülbül	Hyundai i10	16/05/2026	19/05/2026	₺	Beklemede	
2	Kemal Sucu	Fiat Egea	13/05/2026	16/05/2026	₺	Aktif	
4	Can Polat	Toyota Yaris	09/05/2026	11/05/2026	₺1050.00	Tamamlandı	
3	Elif Akbay	Renault Clio	04/05/2026	06/05/2026	₺1200.00	Tamamlandı	

Şekil 7. Kiralama Listesi

Yeni Kiralama Ekle

Müşteri	İade Şubesi
-- Müşteri Seçin --	-- İade Şubesi Seçin --
Araç	Başlangıç Tarihi
-- Araç Seçin --	01.01.0001 00:00
Alış Şubesi	Bitiş Tarihi
-- Alış Şubesi Seçin --	gg.aa.yyyy --:--
Durum	
Bekleme	

Not: Toplam tutar, bitiş tarihi girildiğinde otomatik olarak hesaplanacaktır.

Ekle İptal

Şekil 8. Yeni Kiralama Oluşturma Ekranı

9.5 Sorgu Ekranı

Veritabanı üzerinde çalıştırılan özel sorguların ve operasyonel raporların (örneğin en çok kiralanan araçlar, şube bazlı gelir istatistikleri vb.) dinamik olarak görüntülediği veri analiz bölümüdür.

- Aşağıdaki görsel, yöneticilerin veritabanı üzerinde anlık ve özelleştirilmiş analizler yapabilmesi için tasarlanmış, doğrudan SQL komutlarının yazılabildiği dinamik sorgu çalıştırma alanıdır.

Araç KiralamaAna Sayfa Müşteriler Araçlar Kiralamalar Daha Fazla

Raporlar / SQL Sorguları

Hazır sorguları tek tıkla çalıştırıp sonuçları tabloda görüntüleyin.

Sadece SELECT veya WITH çalıştırılır. Sonuç en fazla 500 satıra sınırlandırılmıştır.

```
SELECT * FROM vehicle WHERE status = 'available' ORDER BY daily_price;
```

Sorguyu Çalıştır

Şekil 9. Sorgu Ekranı 1

- Aşağıdaki görsel, sistemde sık kullanılan karmaşık operasyonel raporların, personelin SQL bilmesine gerek kalmadan tek tıkla seçilip çalıştırılabildiği önceden tanımlanmış hazır sorgular panelidir.

Hazır Sorgular

[Müsait Araçları Listeleme](#)[Aktif Kiralamalar ile Müşteri Bilgileri](#)[Şubeye Göre Gelir Raporu](#)[En Çok Kiralanan Araçlar](#)[Araç Özelliklerini Listeleme \(M:N Sorgu\)](#)[Hasar Raporu Özeti](#)

Müsait Araçları Listeleme

Durumu available olan araçları kategori ve şube bilgisiyle listeler.

```
SELECT v.vehicle_id, v.plate_number, v.brand, v.model, v.year,
       v.daily_price, vc.name AS category, b.city AS branch
FROM vehicle v
JOIN vehicle_category vc ON v.category_id = vc.category_id
JOIN branch b ON v.branch_id = b.branch_id
WHERE v.status = 'available'
ORDER BY v.daily_price;
```

Şekil 10. Sorgu Ekranı 2; Hazır Sorgu Ekranı

- Aşağıdaki görsel, çalıştırılan serbest veya hazır SQL sorgularından veritabanının döndürdüğü sonuç setinin, okunabilir ve düzenli bir veri tablosu (grid) formatında sunulduğu çıktı ekranıdır.

Sorgu Sonucu							
vehicle_id	plate_number	brand	model	year	daily_price	category	branch
1	06 ABC 001	Hyundai	i10	2023	300.00	Ekonomi	Ankara
10	35 LMN 201	Skoda	Fabia	2023	320.00	Ekonomi	İzmir
2	06 ABC 002	Toyota	Yaris	2023	350.00	Ekonomi	Ankara
7	34 XYZ 102	Renault	Clio	2022	400.00	Orta Sınıf	İstanbul
3	06 ABC 003	Honda	Civic	2022	500.00	Orta Sınıf	Ankara
11	35 LMN 202	Volkswagen	Golf	2022	550.00	Orta Sınıf	İzmir
4	06 ABC 004	Ford	EcoSport	2022	700.00	SUV	Ankara
12	35 LMN 203	Nissan	Qashqai	2021	750.00	SUV	İzmir
8	34 XYZ 103	Jeep	Compass	2021	800.00	SUV	İstanbul
5	06 ABC 005	BMW	320i	2023	1200.00	Lüks	Ankara

Şekil 11. Sorgu Ekranı 3; Sorgu Sonucu

10. Test Verisi

Sistemin işlevselliğini doğrulamak ve sunum sırasında gerçekçi senaryolar gösterebilmek için 60'tan fazla örnek kayıt hazırlanmıştır.

Tablo	Kayıt Sayısı	İçerik
BRANCH	3	Ankara, İstanbul, İzmir şubeleri
VEHICLE_CATEGORY	5	Ekonomi, Orta Sınıf, SUV, Lüks, Minivan
FEATURE	8	GPS, Klima, Bluetooth, Geri Görüş Kamerası, Çocuk Koltuğu vb.
VEHICLE	12	Farklı kategorilerde, şubelere dağıtılmış araçlar
CUSTOMER	5	Geçerli ehliyet numaralı test kullanıcıları
RENTAL	5	pending, active, completed, cancelled statülerinde kiralamalar

Tablo	Kayıt Sayısı	İçerik
PAYMENT	2	Tamamlanmış kiralamalar için ödeme kayıtları
DAMAGE_REPORT	2	Tamir maliyetli hasar raporları
STAFF	4	Farklı şubelerde görevli personel

Tablo 8. Yapay Veri Tablosu

10.1. Örnek Test Senaryosu

Trigger'ın doğru çalıştığını doğrulamak için aşağıdaki senaryo uygulanmıştır:

1. Aktif durumdaki bir kiralama kaydının statüsü completed olarak güncellenir.

```
UPDATE rental SET status = 'completed',
    end_date = NOW(),
    dropoff_branch_id = 2,
    total_amount = 450.00
WHERE rental_id = 3;
```

2. Trigger otomatik tetiklenerek aracın durumu ve şubesi güncellenir. Doğrulama sorgusu:

```
SELECT vehicle_id, status, branch_id FROM vehicle WHERE vehicle_id = 5;
```

Beklenen sonuç: status = 'available', branch_id = 2

11. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında, gerçek dünya ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte tam işlevsel bir araç kiralama yönetim sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Proje boyunca aşağıdaki temel hedefler başarıyla gerçekleştirilmiştir:

11.1. Teknik Katkılar

Projenin teknik açıdan öne çıkan yönleri şunlardır:

- M:N ilişkisinin VEHICLE_FEATURE ara tablosuyla doğru modellenmesi ve kompozit PK kullanımı
- 1:1 ilişkinin UNIQUE constraint ile garanti altına alınması (PAYMENT tablosu)
- RENTAL → BRANCH çift FK tasarımı sayesinde şubeler arası araç transferinin desteklenmesi
- PostgreSQL trigger ile filo tutarlılığının otomatik yönetimi
- Servis katmanında iş kurallarının veritabanı kısıtlarıyla çift yönlü güvenceye alınması

11.2. Öğrenilen Dersler

Bu proje, veritabanı tasarım sürecinin yalnızca tablo oluşturmaktan ibaret olmadığını; iş kurallarının, kardinalitelerin ve veri bütünlüğü mekanizmalarının birbiriyle tutarlı biçimde tasarlanmasının kritik önem taşıdığını göstermiştir. Özellikle trigger mekanizmasının servis katmanındaki iş mantığıyla nasıl entegre çalışabileceği konusunda değerli pratik deneyim kazanılmıştır.